

Documentation technique : Utilisation de n8n

Table des matières

1) Introduction.....	1
1.1) Contexte.....	1
1.2) Objectif de la documentation.....	1
2) Présentation de n8n.....	1
2.1) Définition.....	1
2.2) Utilisation.....	1
3) Installation et différentes utilisations de n8n.....	2
3.1) Installation.....	2
3.2) Automatisation.....	2
3.3) Synchronisation des données.....	4
3.4) Notifications.....	6

1) Introduction

1.1) Contexte

On souhaite apprendre à automatiser notre flux de travail, pour cela nous utiliserons l'outil n8n qui est l'outil le plus populaire pour ce genre de demande.

1.2) Objectif de la documentation

Cette documentation a pour objectif d'apprendre aux utilisateurs à utiliser l'outil d'automatisation des flux de travail n8n pour pouvoir automatiser un processus, synchroniser les données et notifier l'utilisateur des changements.

2) Présentation de n8n

2.1) Définition

n8n est un outil d'automatisation de flux de travail permettant à un utilisateur de connecter des applications, des bases de données et des APIs entre elles à travers une interface simple et tout cela grâce à ensemble d'outils performants et complets.

2.2) Utilisation

Nous allons voir les différentes façons d'utiliser n8n :

- Tout d'abord nous verrons comment automatiser un processus
- Ensuite nous verrons comment synchroniser les données entre deux applications
- Enfin nous allons voir comment n8n peut notifier l'utilisateur de certains changements

3) Installation et différentes utilisations de n8n

3.1) Installation

L'installation de n8n se fera en local.

Cette documentation est faite sur une machine virtuelle Debian hébergé par un serveur Proxmox.

L'installation de n8n se fait donc sur un OS Linux et non Windows !

Pour installer n8n sur Linux il faut tout d'abord se mettre en mode super utilisateur avec **sudo**

Ensuite il va falloir installer l'outil curl avec **apt-get install curl**

Lorsque curl est installé il faut effectuer les commandes suivantes :

> **curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -**

> **sudo apt-get install -y nodejs**

> **node -v** (pour vérifier que node est bien installé)

> **npm install n8n -g**

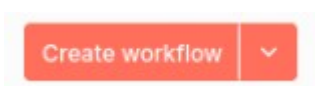
> **n8n**

Après cela un lien vers un localhost devrait s'afficher, il ne restera plus qu'à le copier coller pour accéder à l'outil.

3.2) Automatisation

Lorsqu'on se connecte au localhost il va falloir se connecter avec un email, une clé de licence gratuite nous est envoyé par mail. On peut l'activer pour accéder à toutes les fonctionnalités qui nous intéressent.

Quand on arrive sur le tableau de bord on peut déjà créer un workflow avec le bouton en haut à droite :

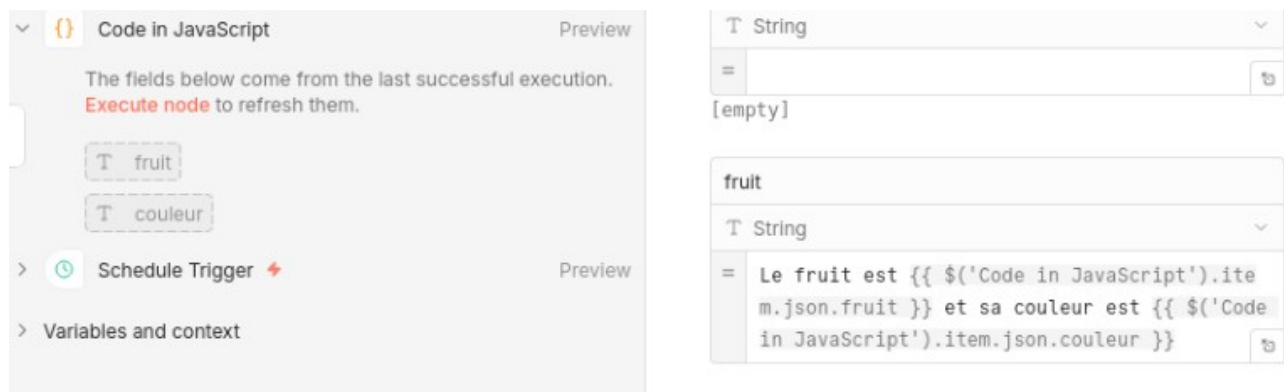


Ensuite, nous allons créer un workflow qui montre la façon dont on peut automatiser des tâches, dans notre exemple la tâche s'exécutera toutes les 10 secondes.

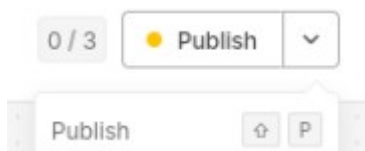
On commence par prendre un Schedule Trigger en cliquant sur le + à droite. En double cliquant sur Schedule Trigger on peut choisir la fréquence d'itération d'un workflow. Il s'agit là d'un outil très pratique qui permet de faire des actions comme des sauvegardes, et cela chaque sec/h/j/m/a. Ensuite on va relier le Schedule Trigger en cliquant sur le + à côté du Schedule Trigger, ensuite on va ajouter un code javascript. On va ajouter à l'intérieur du nœud « code » un code Javascript dans lequel nous allons afficher un tableau avec 3 fruits et leur couleur :

```
return [
  {fruit: "Pomme", couleur : "Rouge"},
  {fruit: "Banane", couleur : "Jaune"},
  {fruit: "Citron", couleur : "Vert"}
];
```

Ensuite on rajoute un nœud loop over items qui va à chaque boucle parcourir l'élément suivant d'un tableau. Ensuite on relie la partie loop du nœud avec un élément edit fields qui servira à donner un meilleur rendu du résultat. On ajoute une phrase pour parler du fruit et de sa couleur, on ajoute les éléments fruit et couleur de Javascript en glissant-déposant chaque élément au bon endroit de cette façon :



Lorsque c'est fini il reste l'étape la plus importante : la publication. Si la publication du workflow n'est pas active, le déclencheur Schedule ne va marcher qu'une seule fois pour vérifier que le chemin se fait. Alors il faut cliquer sur Publish en haut à droite pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait bien une automatisation de l'action par rapport à la fréquence que l'on a choisi :



Ensuite pour voir le résultat il faut lancer le workflow en cliquant sur le bouton **Execute Workflow** puis se placer dans la section **Execution** :



Et comme on peut le voir, toutes les 10 secondes l'action de l'affichage du tableau de fruit se fait :

May 29, 14:49:10
Succeeded in 98ms

May 29, 14:49:00
Succeeded in 68ms

May 29, 14:48:50
Succeeded in 79ms

May 29, 14:48:40
Succeeded in 79ms

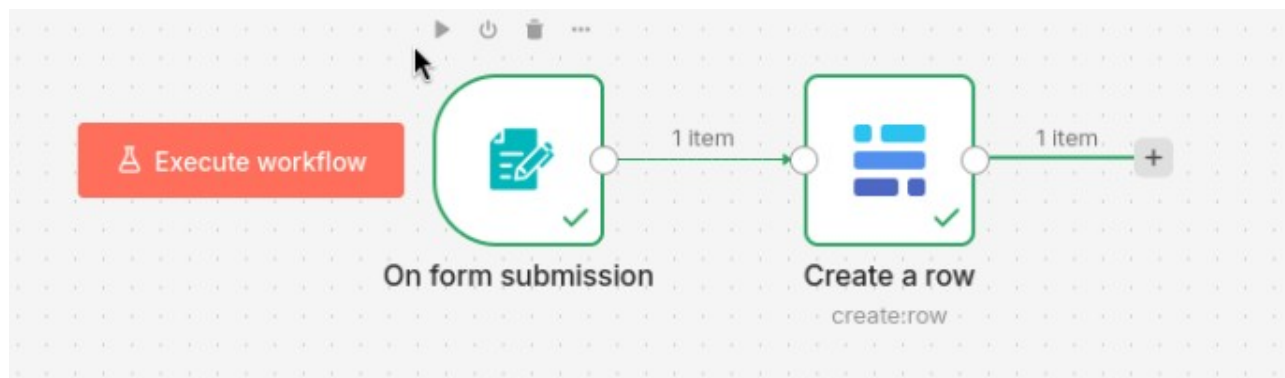
May 29, 14:48:30
Succeeded in 34ms

3.3) Synchronisation des données.

La synchronisation peut se faire sous la forme suivante :

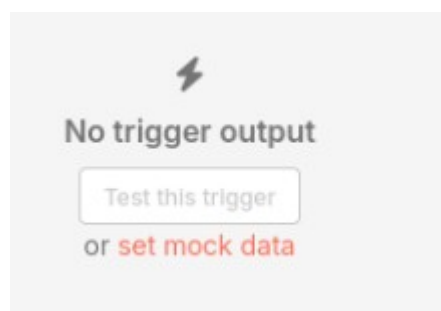
Affichage d'une page de formulaire que l'on doit remplir => Ajout des données du formulaire dans un tableau Baserow.

Donc, dans n8n nous allons chercher un déclencheur **Form n8n**, ainsi qu'un nœud **Create a row** de la catégorie Baserow :



Dans le menu du déclencheur, on peut lui donner un nom et ajouter des éléments au formulaire en plus d'une catégorie qui leur sera associée.

Après cela, lorsqu'on a relié le trigger au nœud de création d'une ligne, on doit tout d'abord récupérer les données Javascript du formulaire en cliquant sur **Test this trigger** dans le menu du déclencheur :



Par la suite, dans le menu de création de ligne, on doit ajouter un credential pour pouvoir connecter notre workflow n8n à baserow. Le credential doit être rempli avec l'email et le mot de passe du compte baserow sur lequel nous devons créer au préalable une base de données avec un tableau possédant les noms des colonnes que l'on souhaite pour chaque catégorie de données du formulaire, comme ici :

☰	T Nom	▼	T Prénom	▼	T Age	▼	☰ Sexe	▼	+
---	-------	---	----------	---	-------	---	--------	---	---

Toujours dans l'onglet de création de ligne, il faut sélectionner le nom de la base de données que l'on a créée et le nom du tableau que l'on a créé. Il faut ensuite choisir l'option de définition des colonnes, ensuite on relie le field name (nom de la catégorie d'une colonne) avec la donnée du formulaire correspondante. Par exemple la colonne nom doit être relié aux données de la partie « Nom » du formulaire, on doit donc cliquer déposer l'élément Nom à gauche du menu (qui a donc du apparaître après avoir cliquer sur Test this trigger) :

T

Nom

Le dépôt doit se faire dans la section Field value comme ceci :

Field Value

fx

{{ \$json.Nom }}

🔄

Deschamps

Et le résultat final doit ressembler à quelque chose comme ça :

Field Value

fx

{{ \$json.Nom }}

🔄

Deschamps

Field Name or ID

Prénom

▼

Field Value

fx

{{ \$json.Prenom }}

🔄

Titouan

Field Name or ID

🗑

Age

▼

Field Value

🗑

⋮

Fixed

Expression

fx

{{ \$json.Age }}

🔄

20

Field Name or ID

⋮

Fixed

Expression

Et donc normalement, après avoir relié chaque colonne à chaque données du formulaire, le workflow doit marcher.

Donc on exécute le workflow, puis on va utiliser les données suivantes :

Concours sportif

Formulaire pour le concours sportif de Paris

Nom

Alexandro

Prenom

Ewano

Age

19

Genre

☒ Homme

☐ Femme

Résultat : ça fonctionne

4	Alexandro	Ewano	19	Homme
---	-----------	-------	----	-------

3.4) Notifications

Grâce à n8n, il est possible de recevoir des notifications sur des changements ou des accomplissements qu'il y a eu sur le workflow.

Dans cet exemple, nous allons utiliser le même workflow qu'avant, mais nous allons rajouter un nœud qui va prévenir l'utilisateur de la réussite de la tâche. Pour cela on va utiliser un webhook discord qui va envoyer un message de réussite de la tâche dans un salon. Il faut au préalable avoir créé un webhook dans le salon où l'on souhaite être notifié. On doit donc cliquer sur l'icone d'engrenage à côté du salon, aller dans la section **Intégrations**, aller dans la section **Webhooks** puis cliquer sur Nouveau Webhook, ensuite un webhook apparaît.

Un webhook discord ne peut être créé qu'à partir d'un pc, cela ne peut pas se faire sur téléphone mobile !

Après, on clique sur webhook créé, puis on clique sur **Copier l'URL du webhook**.

Dans n8n dès à présent, on doit rajouter un nœud **Send a message**, sélectionner le type de connexion en tant que webhook, créer un nouveau credential dans lequel nous allons coller l'url copié, enregistrer puis indiquer le contenu du message que l'on souhaite affiché dans le salon pour notifier l'utilisateur.